Konvolüsyon Toplamı

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Örnek-1

$a[n] = (0.2)^n u[n]$ ve $b[n] = (0.6)^n u[n]$ işaretleri için $c[n] = a[n] * b[n]$, konvolüsyon toplamını bulalım.

Bi Konvolüsyon toplamının tanımı itibariyle

$$c[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a[k]b[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (0.2)^k u[k](0.6)^{n-k} u[n-k] \quad (3.24)$$

İki Birim basamak işaretinin tanımına göre $u[k] = 0, k < 0$ ve aynı şekilde $u[n-k] = 0, k > n$ olduğu için toplamın sınırları değiştirilebilir.

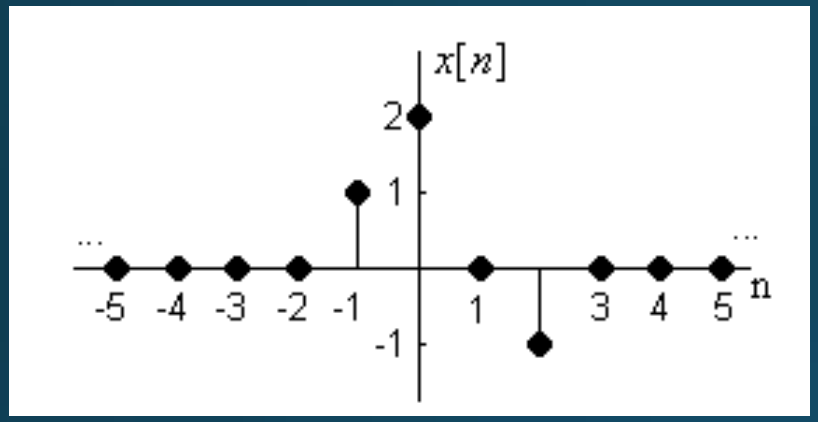
$$c[n] = \sum_{k=0}^{n} (0.2)^k u[k](0.6)^{n-k} u[n-k] \quad (3.25)$$

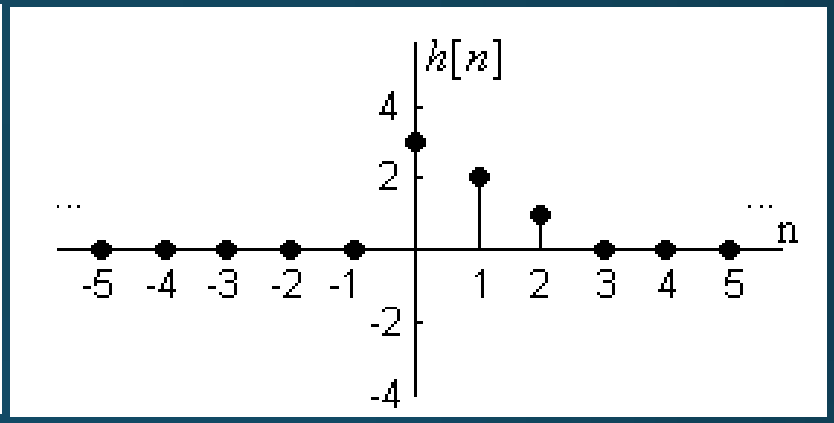
Bu ifadenin değeri $n < 0$ için sıfır olacaktır ($u[n-k] = 0$), $n \geq 0$ için ise birim sa basamak işaretlerinin değeri bir olduğu için

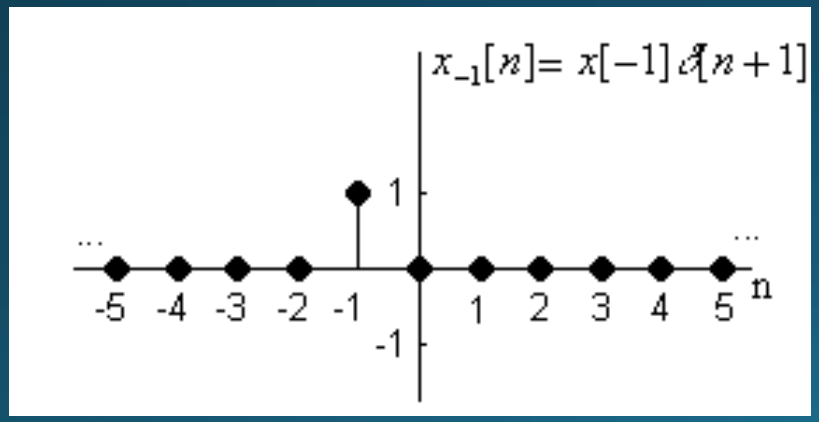
$$c[n] = \begin{cases} \sum_{k=0}^{n} (0.2)^k (0.6)^{n-k}, & n \geq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

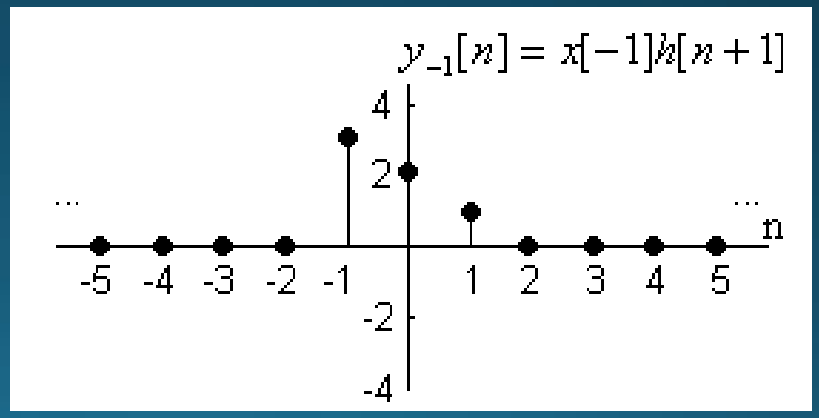
el

Konvolüsyon Toplamı Hesabı-1

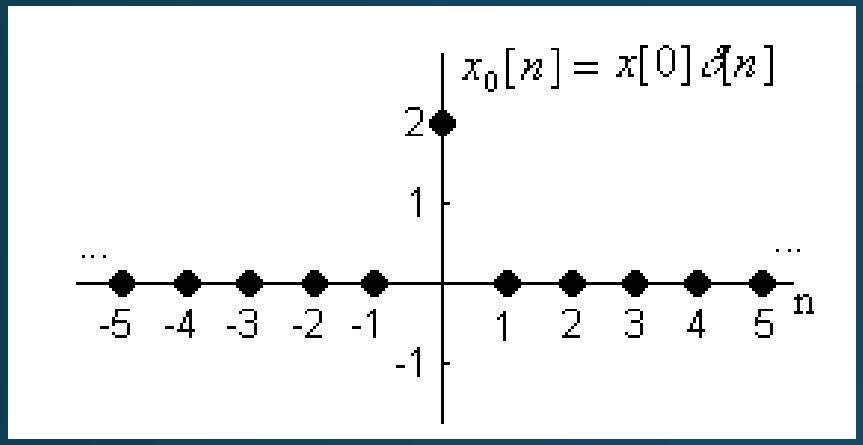


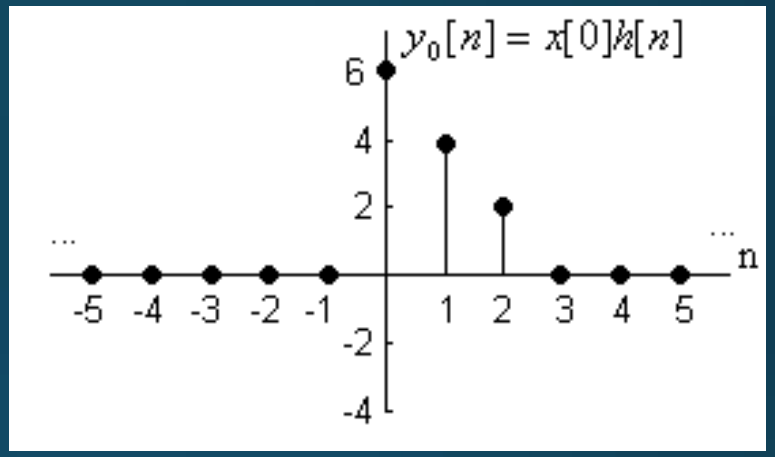


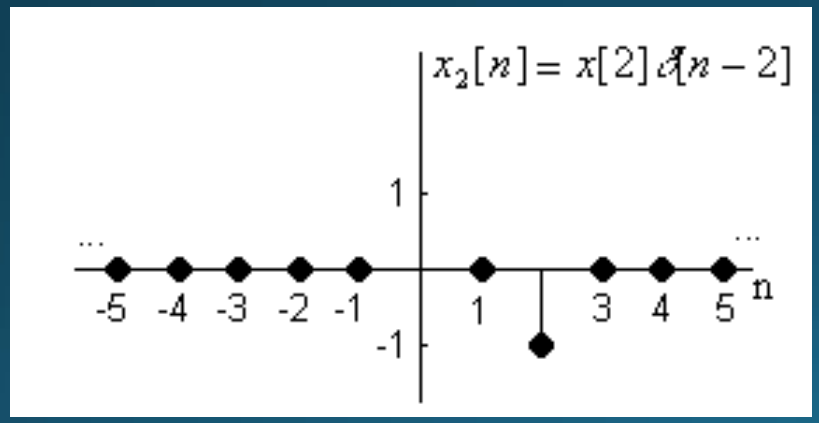


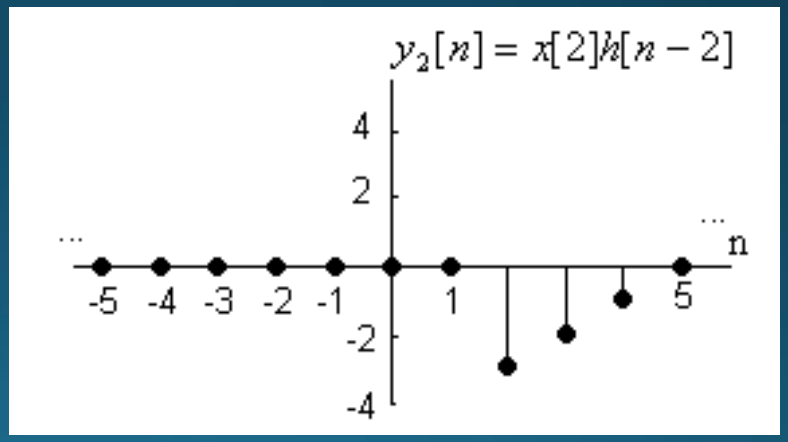


Konvolüsyon Toplamı Hesabı-2

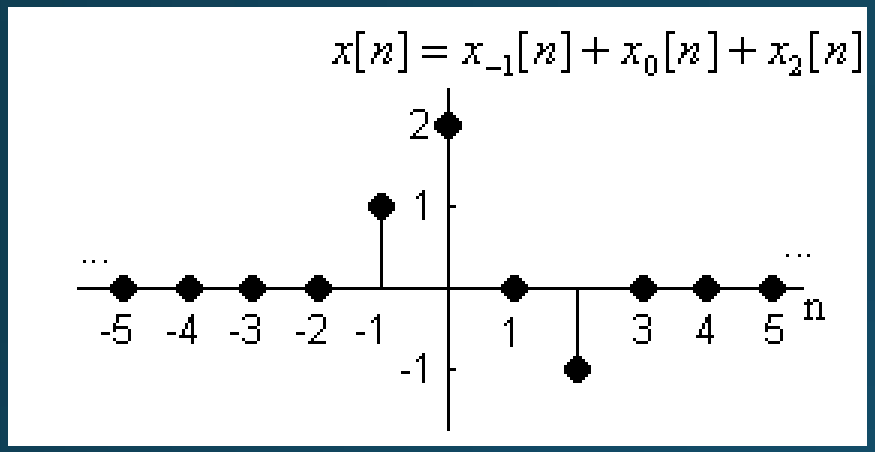


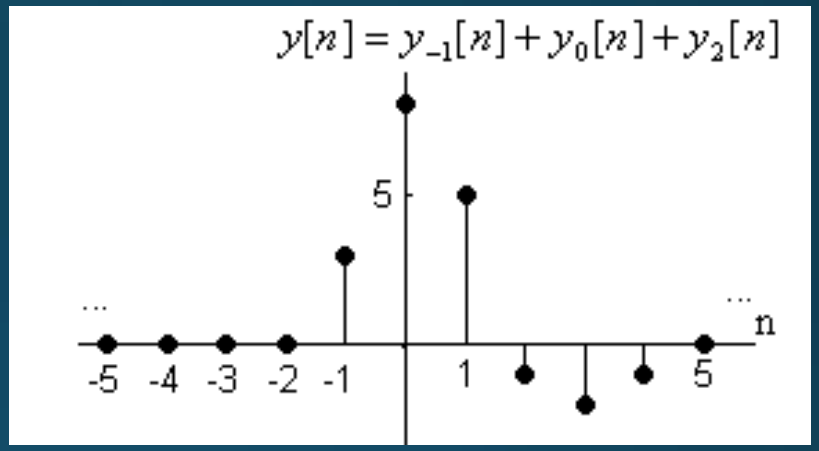






Konvolüsyon Toplamı Hesabı-3





Konvolüsyon Toplamı-Alternatif

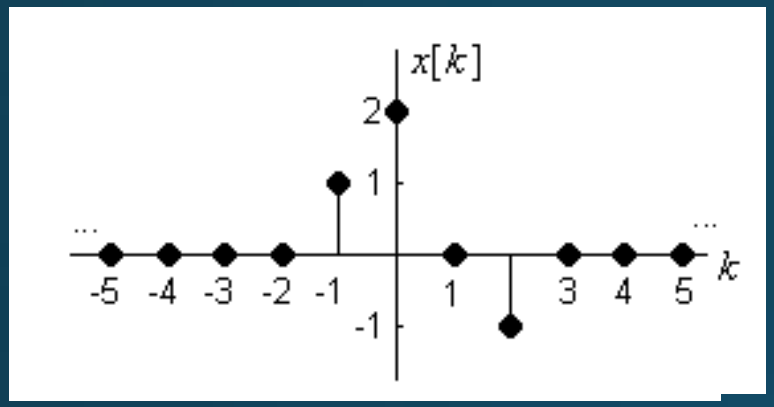
Konvolüsyon toplamını hesaplamanın bir başka yolu her bir n değeri için sistem çıkışı $y[n]$'in aldığı değeri konvolüsyon toplamının tanımı kullanarak hesaplamaktır. Konvolüsyon toplamı

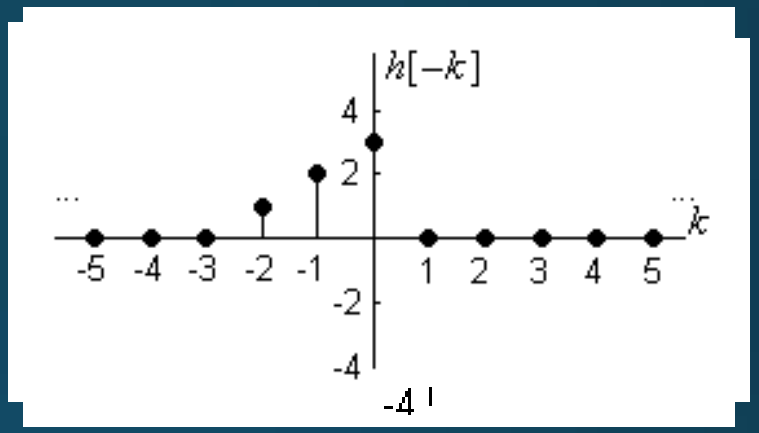
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \tag{3.30}$$

olarak ifade edildiği için, her bir $y[n]$ değeri, giriş işareti değerlerinin zamanda tersine çevrilmiş ve n örnek ötelenmiş dürtü yanıtı değerleri ile çarpımı şeklinde elde edilebilir:

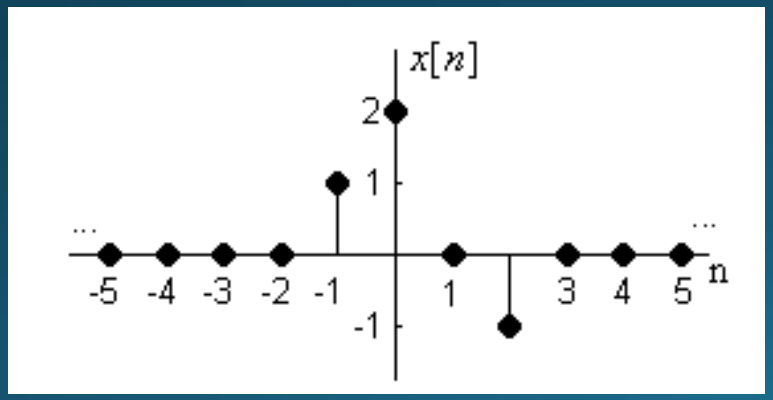
1. Önce konvolüsyon toplamı k değişkeni üzerinde bir toplam gerçekleştiği için giriş işareti ve dürtü tepkisi k'ya bağlı işaretler olarak çizilebilir: $x[k]$ ve $h[k]$. Bu durumda henüz, giriş işaretinde veya dürtü tepkisinde bir değişiklik söz konusu değildir sadece değişken olarak n yerine k kullanılmıştır.
2. Sonra $h[k]$'nın zamanda tersi alınarak $h[-k]$ oluşturulur.
3. Üçüncü aşamada $h[-k]$ işareti n örnek ötelenerek $h[-k+n] = h[n-k]$ işareti elde edilir ($n > 0$ için öteleme sağ tarafa yani bir gecikmeye, $n < 0$ için öteleme sol tarafa yani bir ilerlemeye karşılık gelmektedir).
4. Son olarak $x[k]$ ile $h[n-k]$ çarpılarak, bütün çarpım değerlerinin toplanması neticesinde y[n] elde edilebilir.

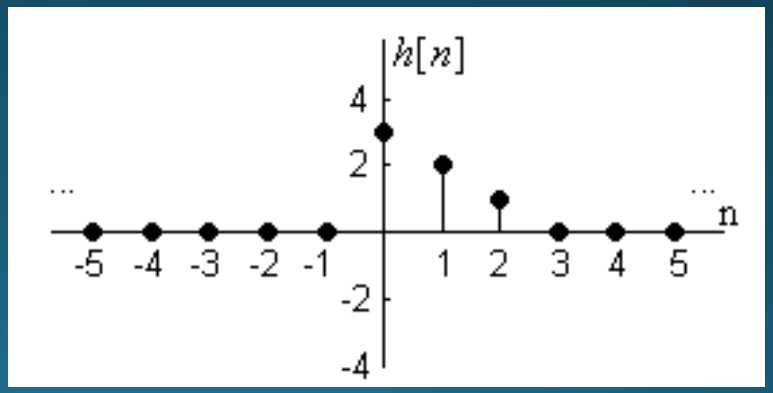
Konvolüsyon Toplamı-2





$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$





Konvolüsyon toplamının özellikleri

1. Değişme özelliği

$$x_1[n] * x_2[n] = x_2[n] * x_1[n]$$

2. Dağılma özelliği

$$x_1[n] * \left(x_2[n] + x_3[n]\right) = x_1[n] * x_2[n] + x_1[n] * x_3[n]$$

3. Birleşme özelliği

$$x_1[n] * \left(x_2[n] * x_3[n]\right) = \left(x_1[n] * x_2[n]\right) * x_3[n]$$

4. Öteleme özelliği

$$x_1[n] * x_2[n] = c[n]$$

ise

$$x_1[n-m] * x_2[n-k] = c[n-m-k]$$

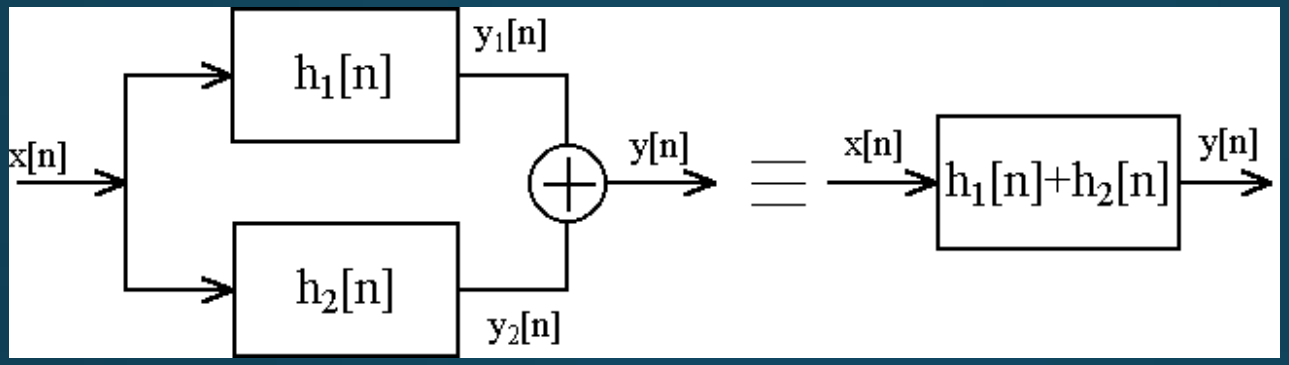
5. Dürtü işareti ile konvolüsyon

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

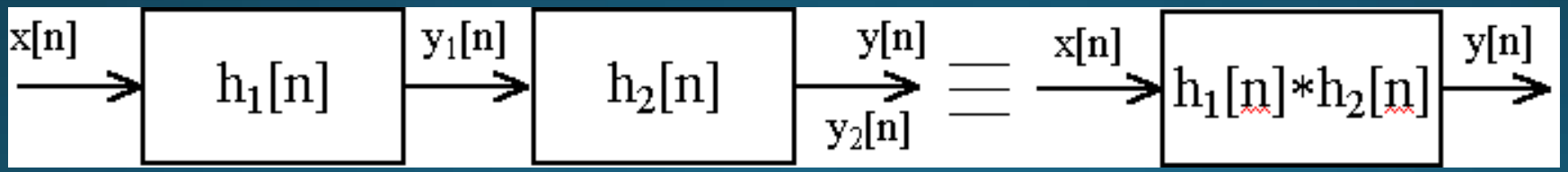
6. Genişlik özelliği

$x_1[n]$ dizisinin m tane örneği, $x_2[n]$ dizisinin k tane örneği var ise, $c[n] = x_1[n] * x_2[n]$ dizisinin $m+k-1$ örneği olacaktır.

Paralel LZD sistem



Seri 2 LZD sistem



LZD sistemlerin kararlılığı

Doğrusal zamanla değişmez sistemlerin kararlılığını inceleyecek olursak, LZD bir sistemin sınırlı-giriş sınırlı-çıkış (SGSÇ) kararlılığı için sınırlı bir giriş işaretine sınırlı bir çıkış vermesi gerektiği şartını, çıkışın konvolüsyon toplamı şeklinde ifade edilmesi durumunda ele alalım.

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] \right| \leq S_y < \infty \tag{3.39}$$

Her zaman için

$$\left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]||x[n-k]| \tag{3.40}$$

eşitsizliği sağlanmaktadır. Girişi sınırlı olduğu için $|x[n]| \leq S_x$, ve bu durumda

$$|y[n]| \leq S_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \tag{3.41}$$

Bu nedenle **LZD sisteminin dürtü yanıtının mutlak değerleri toplamı sonlu ise sistem kararlıdır.**

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

LZD sistemlerin nedenselliği

Eğer LZD bir sistemin dürtü yanıtı $n < 0$ **için** $h[n] = 0$ **ise sistem nedenseldir**.

<u>Not:</u> Nedensellik esasında bir sistem özelliği olmasına rağmen, bazen işaret değerleri negatif n değerleri için sıfır olan ($x[n] = 0, n < 0$) işaretler nedensel işaret olarak adlandırılmaktadır.

FIR/IIR Sistemler

Örneklerden görülmektedir ki bazı sistemlerin dürtü yanıtlarının sadece sınırlı sayıda örneği (sıfırdan farklı) mevcuttur. Bu sistemler, her zaman kararlıdır (dürtü yanıtındaki örnek değerlerinin sonlu olması şartıyla). **Dürtü yanıtları sınırlı sayıda örneğe sahip sistemler sonlu dürtü yanıtı (finite impulse response, FIR) sistem olarak adlandırılmaktadır.**

Bazı sistemlerin dürtü yanıtındaki örnek sayısı sınırlandırılamaz ve sonsuzdur. **Dürtü yanıtları sonsuza kadar devam eden sistemler sonsuz dürtü yanıtı (infinite impulse response, IIR) sistem olarak adlandırılmaktadır.** IIR sistemler sadece dürtü yanıtları mutlak olarak toplanabilir ise kararlıdır.